## Quiz 15-4

Floyd $O(n^3)$ vs running Dijkstra from every vertex $O(n^2 \log n)$ (heap, sparse). Which wins for which density? Which handles negative edges?

힌트 보기

**개념 정리 · 두 접근의 비용 구조**

- **반복 Dijkstra**: heap 기준 정점당 $O((n+e)\log n)$. 희소($e = O(n)$)와 조밀($e \approx n^2$)에서 각각 계산해 볼 것.
- **Floyd의 점화식**: 중간 정점 경유 여부의 DP. 가중치의 **부호에 대한 가정이 없다**(음수 사이클만 없으면 된다).

강의 슬라이드 Ch15 p51 Quiz

정답 보기

### 풀이

① **희소 그래프 ($e = O(n)$).** heap 기반 Dijkstra를 모든 정점에서 실행할 때의 전체 시간 복잡도는

$$O(n(n+e)\log n) = O(n^2 \log n).$$

이는 Floyd의 $O(n^3)$보다 점근적으로 작으므로 반복 Dijkstra가 유리하다.

> 간선 수가 적으면 검사할 간선과 힙 갱신 연산의 수가 줄어들기 때문이다. 힙 연산 1회의 비용이 감소한다는 뜻은 아니다.

② **조밀 그래프 ($e = \Theta(n^2)$).** 반복 Dijkstra의 전체 시간 복잡도 상한은

$$O(n(n+e)\log n) = O(n^3 \log n).$$

반면 Floyd는 $O(n^3)$이므로 이 복잡도 상한 비교에서는 Floyd가 점근적으로 유리하다.

> Floyd의 수행 시간은 간선 수가 아닌 정점 수의 세제곱으로 결정되기 때문이다.

③ **음수 간선.** Floyd는 음수 사이클이 없는 그래프에서 음수 간선을 포함한 최단 경로를 올바르게 계산한다.

> Floyd의 DP 점화식은 간선 가중치가 비음수라는 가정을 요구하지 않는다. 반면 Dijkstra는 음수 간선이 존재하면 정점의 최단 거리를 확정하는 논증이 성립하지 않아 일반적으로 정확성을 보장할 수 없다. 다만 음수 간선이 있다고 항상 오답을 내는 것은 아니다.

최종 답

**희소 그래프 → 반복 Dijkstra, 조밀 그래프 → Floyd. 음수 간선이 있고 음수 사이클이 없다면 Floyd가 처리할 수 있으며, Dijkstra는 정확성이 보장되지 않는다**

**한 줄 정리** · 간선 수 $e$가 선택 기준. **희소는 반복 Dijkstra, 조밀은 Floyd**. 음수 간선은 Floyd가 처리 가능(음수 사이클 없음).